

臺北市立萬芳醫院 115 年度重點研究計畫書

申請日：114 年 8 月 27 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文)：多策略優化臍帶間質幹細胞外泌體之腦靶向治療平台應用於缺血性中風再灌注損傷之研究 (英文)：Development of a Multi-Strategy Optimized Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Platform for Targeted Therapy of Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury		
是否申請多年期計畫	☒ 是 ☐ 否		
全程執行期限	☒ 一年(115 年 1 月 1 日-115 年 12 月 31 日) ☐ 二年(116 年 1 月 1 日-116 年 12 月 31 日) ☐ 三年(117 年 1 月 1 日-117 年 12 月 31 日)		
重點徵求主題	☐ 人工智慧醫學研究 ☐ 老人醫學研究 ☒ 再生醫學研究 ☐ 精準醫學臨床模組開發 ☐ 創新醫材研發 ☐ ESG (Environment/Social/Governance, 社會環境治理永續) ☐ 其他主題(請簡要說明) 本計畫以臍帶間質幹細胞衍生之外泌體為核心,透過細胞穿透胜肽及腦特异性胜肽修飾,發展具神經修復與抗發炎功能之治療平台,屬於典型的再生醫學研究範疇。		
申請組別	☒ 重點組 ☐ 教學組 ☐ 護理組 ☐ 醫事組 ☐ 年輕主治醫師組 ☐ 住院醫師組		
本計劃是否有進行相關委員會之審查	☐均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗 ☐人體試驗/人體檢體 ☐已完成相關委員會審查 ☐基因重組 ☒未完成相關委員會審查,尚於送審中 ☒動物實驗 ☐其他		
使用國家級生物資料庫整合平台資料	☐ 是(需提供核准或受理證明) ☒ 否		
研究性質	☒ 基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文)：張肇源 (英文)：Chao-Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	研究部	職稱：	研究員
電話/手機：	0932036808	E-Mail：	110234@w.tmu.edu.tw yuanc669@gmail.com

本年度申請院內補助計劃件數 (含本件)	1	簽名：	
共同主持人姓名：	(中文)：黃俊仁 (英文)：Chun-Jen Huang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	麻醉科	職稱：	主治醫師
電話/手機：	0970746010	E-Mail：	huangc1112@w.tmu.edu.tw
本年度申請院內補助計劃件數 (含本件)		簽名：	

二、申請補助經費

執行年次 補助項目	第一年 (115 年 1 月 1 日-115 年 12 月 31 日)	第二年 (116 年 1 月 1 日-116 年 12 月 31 日)	第三年 (117 年 1 月 1 日-117 年 12 月 31 日)
研究人力費	120,000		
耗材費	280,000		
設備費	0		
合 計	400,000		

三、主要研究人力

(一) 研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目與範圍
主持人	張肇源	萬芳醫院/研究部	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
共同主持人	黃俊仁	萬芳醫院/麻醉科	主治醫師兼副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
研究人員	待聘		兼任研究助理	執行相關計畫

(二) 研究人力調查

(一) 該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

(二) 該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

(一) 研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理/臨時工資）
待聘	1	12	10,000	120,000	兼任研究助理

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
實驗動物費	C57BL/6J mice (8-10 weeks old)	隻	90	800	72,000
實驗耗材/試劑	Exosome Isolation Kit	300 Rx/Kit	19	4,000	7,6000
實驗耗材/試劑	Nitrocellulose Membrane	3m/roll	1	4,950	4,950
實驗耗材/試劑	COX-2 polyclonal antibody (Rabbit anti-mouse)	150μL/vial	1	6,550	6,550
實驗耗材/試劑	Peroxidase conjugated anti-mouse antibody	1mL/vial	2	1,850	3,700
實驗耗材/試劑	RNase free pipette tip	96 x 12/box	4	2,250	9,000
實驗耗材/試劑	IL-6 ELISA Kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	IL-1beta ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	MIP-2 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500

實驗耗材/試劑	ET-1 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	Nitric Oxide Chemiluminescence kit	96 Rx/kit	1	5,500	5,500
	Ready-To-Go PCR Beads	96 Rx/kit	2	7,250	14,500
	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2/kit	1	9,950	9,950
	Mitochondrial membrane potential assay kit	96 Rx/kit	1	12,500	12,500
實驗耗材/試劑	表現質體	1 clone/tube	3	8,000	24,000
其他研究費用 (包含雜項費用)	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等		1	15,350	15,350
合計	280,000				

(三) 設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

缺血性腦中風引起的再灌流損傷 (CIRI) 是臨床治療的重大挑戰，現有療法療效有限且治療窗口極短。本研究提出以人類臍帶間質幹細胞外泌體 (hucExo) 為核心，透過多策略優化建立創新治療平台。研究將建立 3D 細胞培養量產系統，提升外泌體產量與品質；導入細胞穿透肽 (CPP) 修飾提升細胞吸收效率；結合腦特异性肽實現精準靶向遞送，最終構建 CT-hucExo 治療載體。

研究方法包括：(1) 建立並優化 hucExo 量產平台，篩選最佳 CPP (TAT、R9、Penetratin) 與腦靶向肽 (Angiopep-2、RVG) 組合；(2) 於細胞缺氧/再復氧 (H/R) 模式驗證 CT-hucExo 對細胞存活、抗發炎、抗氧化及抗凋亡的保護效果；(3) 於缺血性再灌流腦損傷 (tMCAO/R) 動物模型評估療效，分析神經功能恢復、腦梗塞面積及可能作用機制。

本計畫結合外泌體天然優勢與生物工程技術，預期建立高效且具臨床轉譯潛力的治療平台，為缺血性腦中風治療提供

突破性解決方案，並推動外泌體療法在再生醫學領域的創新應用。

關鍵詞：外泌體、缺血性腦中風、再灌流損傷、細胞穿透胜肽、腦靶向治療

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Cerebral ischemia-reperfusion injury (CIRI) following ischemic stroke presents significant clinical challenges, with limited therapeutic efficacy and extremely narrow treatment windows. This study proposes an innovative therapeutic platform centered on human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes (hucExo) through multi-strategy optimization. The research will establish a 3D cell culture mass production system to enhance exosome yield and quality, incorporate cell-penetrating peptide (CPP) modifications to improve cellular uptake efficiency, and combine brain-specific peptides for precise targeted delivery, ultimately constructing a CT-hucExo therapeutic carrier.

The methodology includes: (1) Establishing and optimizing hucExo mass production platform, screening optimal combinations of CPPs (TAT, R9, Penetratin) and brain-targeting peptides (Angiopep-2, RVG); (2) Validating CT-hucExo protective effects on cell survival, anti-inflammation, antioxidation, and anti-apoptosis in hypoxia/reoxygenation (H/R) cellular models; (3) Evaluating therapeutic efficacy in transient middle cerebral artery occlusion/reperfusion (tMCAO/R) animal models, analyzing neurological function recovery, cerebral infarct area, and potential mechanisms of action.

This project combines the natural advantages of exosomes with bioengineering technologies, expecting to establish a highly efficient therapeutic platform with clinical translation potential, providing breakthrough solutions for ischemic stroke treatment and promoting innovative applications of exosome therapy in regenerative medicine.

Keywords: Exosomes, Ischemic stroke, Reperfusion injury, Cell-penetrating peptides, Brain-targeted therapy

六、研究計畫內容：

(一) 近三年之研究計畫內容與主要研究成果說明。

發炎反應是身體對外來物的警訊或急救反應，分為急性與慢性兩類。然而，長期的慢性發炎狀態會導致器官纖維化，進而造成細胞功能障礙或器官衰竭。針對不同疾病的成因，包括急性發炎、慢性發炎以及兩者併發的情況，已建立多種動物模型進行致病機制研究，例如敗血症、吸入性肺炎、間質性膀胱炎、精索扭轉、肥胖併發敗血症、膀胱出口阻塞引發膀胱纖維化，以及急性腎損傷轉變為腎臟纖維化等。同時，研究針對這些疾病機制開發了多種創新治療策略，包括抗氧化和抗發炎藥物、新型胜肽結合誘餌療法、間質幹細胞和巨噬細胞外泌體等，以深入探討治療潛在機制並驗證其療效。

在敗血症（急性發炎）研究中，開發的新型胜肽 KCF18 針對 $\text{TNF-}\alpha/\text{TNFR1}$ 、 $\text{IL-1}\beta/\text{IL-1R1}$ 和 IL-6/IL-6R 的結合，顯著降低了敗血症小鼠的死亡率及肝臟和肺臟損傷（2020-2021）。針對間質性膀胱炎（慢性發炎），研究證實薑黃素可通過降低發炎小體的活化緩解疾病傷害（2021）。而在肥胖併發敗血症（慢性與急性發炎併發）中，使用人類胎盤間質幹細胞外泌體治療有效降低死亡率及相關器官損傷（2020-2021）。此外，結合蛋白質體學和 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析工具，研究揭示了精索扭轉與粒線體氧化磷酸化功能障礙的關聯（2021），並探索了腎損傷轉變為腎纖維化的分子機制。進一步分析尿液外泌體內容物，旨在尋找腎臟疾病不同階段的潛在創新生物標記，為早期診斷工具的發展提供了新思路。

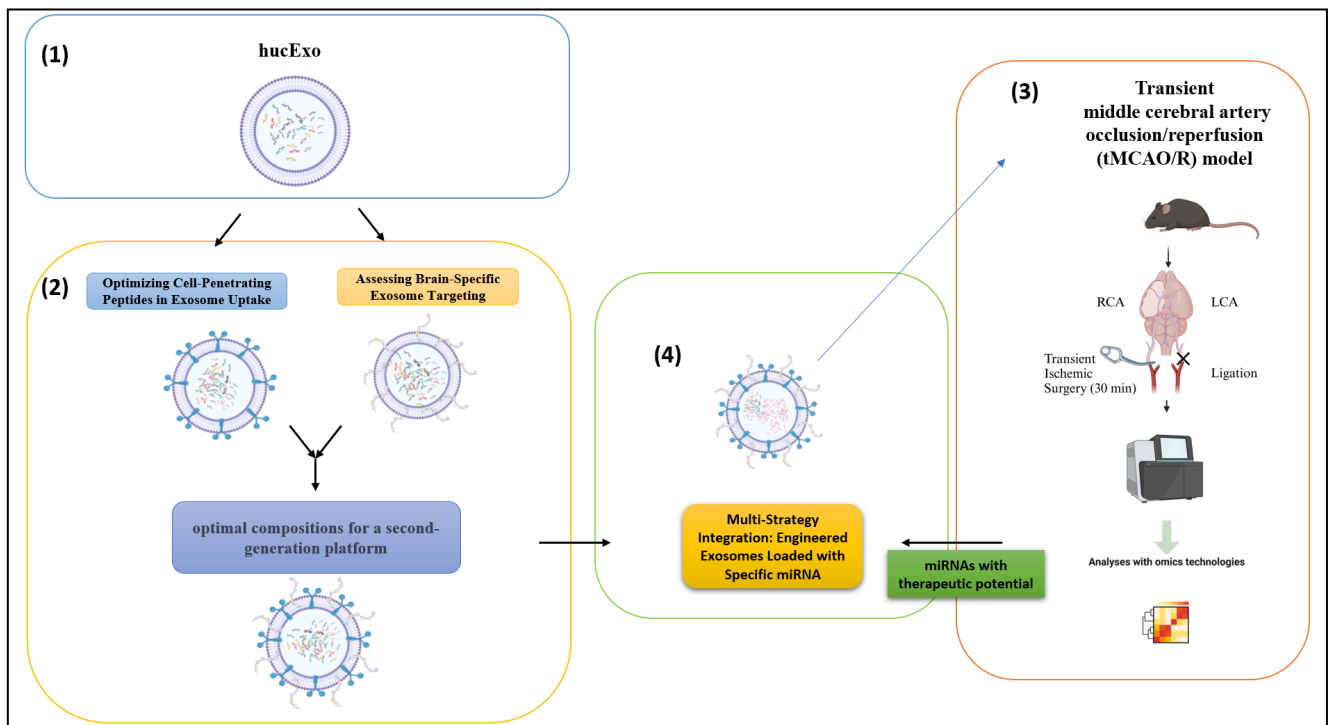
為優化外泌體的治療潛力，研究團隊建置了治療性巨噬細胞外泌體開發平台，成功開發富含 hsa-let-7i-5p 的工程化外泌體。這些外泌體在敗血症誘導的急性肺損傷動物模型中有效降低發炎反應、抑制氧化壓力及減少細胞凋亡，顯著改善急性肺損傷（2024）。在吸入性肺炎小鼠模型中，富含 Let-7i-5p 的外泌體亦證實能減輕由胃內容物誘導的急性肺損傷，顯示出高度的臨床應用潛力（2025）。

本研究的重要貢獻體現在：深入揭示了多種疾病的致病機制，建立了多元化的動物模型，並成功開發新型治療策略，如工程化外泌體與結合誘餌療法，為發炎相關疾病的精準治療提供了創新思路和實踐基礎。

(三) 研究計畫之背景及目的。

1. 計畫之創新性及重要性。

中風是全球主要致死與致殘疾病之一，其治療面臨巨大挑戰，尤其是缺血性腦中風引起的再灌注損傷（Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury, CIRI），嚴重影響臨床療效與患者的生活品質。本計畫提出以人類臍帶間質幹細胞（Human umbilical cord mesenchymal stem cell, hucMSCs）衍生外泌體（hucExo）為核心，透過量產平台建立與工程化修飾，創建一個高效且具有組織靶向性的治療外泌體，以應對現有治療方式的局限性，實現對缺血性腦中風的創新療法。



本計畫可行性的基礎包括：

1. 外泌體的生物特性與臨床潛力

hucExo 具有高生物相容性、低免疫原性及跨越血腦屏障的能力，且富含 miRNA 和功能性蛋白，可促進神經修復、抗炎、抗氧化及抗凋亡，為缺血性腦中風治療提供天然載體與多功能作用。

2. 多策略優化外泌體功能

- **提升產量與品質控管**：利用 3D 細胞培養技術結合標準化流程，建立高品質量產平台。
- **細胞吸收效率強化**：結合細胞穿透肽（CPP）修飾，提高外泌體進入腦細胞的效率，實現治療分子的有效傳遞。
- **組織靶向性強化**：利用腦特异性肽修飾外泌體，定向遞送至缺血損傷區域，提升治療效果。

3. 前期實驗成果支持

團隊前期研究已成功開發富含 hsa-let-7i-5p 的工程化治療性外泌體，並在敗血症與吸入性肺炎動物模型中證實其能有效減輕發炎反應、抑制氧化壓力及降低細胞凋亡[52-53]。這些成果顯示工程化外泌體在多種疾病模型中具有可行性，為本計畫聚焦於缺血性腦中風治療奠定了堅實基礎。

4. 技術平台與可擴展性

本計畫建立的外泌體量產與優化策略具備彈性與擴展性，未來可依不同疾病需求進行客製化修飾，推動外泌體療法在神經退行性疾病及其他組織損傷的臨床應用。

計畫重要性

本研究聚焦於解決缺血性腦中風再灌流損傷（CIRI）治療的難題，結合 hucExo 的天然優勢與 **CPP/腦靶向肽工程化優化**，並於 **H/R 細胞模式與 tMCAO/R 動物模型** 中進行功能與療效驗證。團隊前期成果已證實工程化外泌體在其他疾病模型的有效性，本計畫將進一步建立一個高效且具臨床轉譯潛力的治療性外泌體平台，預期能顯著改善缺血性腦中風治療效果，並推動外泌體療法在再生醫學與精準醫療領域的廣泛應用，最終提升患者的預後與生活品質。

2. 研究計畫之背景

缺血性腦中風

中風是全球第二大死因，其中缺血性腦中風是最常見的類型[1]。缺血性腦中風是因供給腦部氧氣和養分的血管阻塞，導致腦組織缺氧壞死。而腦缺血再灌流損傷（CIRI）是指在缺血性腦中風患者接受血管內治療與血流再灌注後所引發的神經損傷加劇現象，嚴重影響患者的預後與臨床結果。CIRI 致病機制涉及多個層面，包括：鈣離子過載、興奮性氨基酸毒性（Excitatory amino acid toxicity）、發炎反應（Inflammatory responses）、氧化還原系統失衡（Imbalance in redox systems）、細胞凋亡與壞死[2-6]。值得注意的是，中風後遺症，包括癱瘓、憂鬱、語言障礙和視力障礙，約有 75% 的中風倖存者仍會面臨這些問題。雖然針對急性缺血性腦中風的血栓溶解療法（如組織型纖維溶酶原激活劑，tPA）及血管內取栓術已經可用，但其治療時效窗口極短，超過 1000 項新藥臨床試驗均未能開發出安全且有效的中風療法[7]。因此，開發具新穎機制與高臨床轉譯性的治療策略勢在必行。

外泌體的特性與潛力

外泌體（Exosomes）是一種由細胞分泌的囊泡，由脂質雙層膜組成，大小約為 30~200 奈米，攜帶 DNA、mRNA、miRNA 及蛋白質等物質，可被其他細胞吞噬並作為細胞間信號傳遞的媒介，調控免疫抗原呈現、腫瘤生長轉移及組織修復等生理病理機制[8-11]。外泌體在治療領域主要應用於藥物治療與藥物傳遞載體[12]。外泌體廣泛存在於血液、淋巴液、腦脊液、尿液等體液中，其包裹的內容物（如蛋白質、mRNA、miRNA）會根據不同生理條件及疾病狀態而變化，並可作為治療性分子傳遞的重要載體[13]。目前已知外泌體可透過 AMPK/AKT 路徑增加心肌細胞自噬作用，緩解心肌細胞因缺血/再灌流所造成的損傷(myocardial ischaemia reperfusion injury, MIRI)[14]。此外，外泌體能有效促進創傷性腦傷(Traumatic brain injury)大鼠的大腦功能和神經血管可塑性的恢復[15-16]。預先缺氧處理間質幹細胞所分離的外泌體可改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠的認知能力[17-18]。純化富含 IL-10 的外泌體可減緩缺血/再灌流引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[19]。

外泌體在藥物傳遞載體中的潛力與挑戰

外泌體不僅可以作為特定疾病的生物標記（Biomarker），其低免疫原性、高生物相容性以及能跨越生物屏障的特性，使其成為極具潛力的治療工具。相比於細胞治療，外泌體可製劑保存，適用於注射療法，且由於不含完整細胞，消除了術後相關風險。此外，這些特性使外泌體在“基於幹細

胞的無細胞療法”中表現出發展為新一代藥物載體的潛力。然而，將外泌體用作藥物遞送載體仍面臨多重挑戰，包括提升細胞對其的吸收效率、克服缺乏組織特异性靶向能力的限制，以及選擇適合的 miRNA 標的物。這些問題需要在未來的研究和技術開發中予以解決，以進一步發揮外泌體在臨床應用中的價值[20-25]。

人類臍帶間質幹細胞外泌體 (hucExo) 及其治療效果

目前，間質幹細胞 (MSCs) 廣泛應用於組織修復和疾病治療中。在 MSCs 的多種來源中，人類臍帶間質幹細胞 (hucMSCs) 因易於分離、增殖能力強、自我更新速度快和免疫原性低而備受關注[26]。相較於直接使用 hucMSCs，hucExos 具有以下優勢：低免疫原性，無腫瘤化風險，易於保存與運輸，並避免了細胞治療中可能出現的安全問題。此外，外泌體的功能與來源細胞相似，但更易滲透生物屏障且能以細胞外囊泡的形式有效傳遞生物活性分子。研究顯示，hucExos 通過 miR-3064-5p 抑制 erb-b2 受體酪氨酸激酶 (erb-b2 receptor tyrosine kinase, ERBB) 路徑，減少 A1 型星形膠質細胞發炎反應，有效緩解由 1,2-二氯乙烷 (1,2-DCE) 誘導的神經發炎[27]。在幼年型特發性關節炎 (Juvenile idiopathic arthritis, JIA)，hucExos 藉由 miR-29-3p 與芳香烴受體 (Aryl hydrocarbon receptor, AhR) 作用，抑制 CD4+ T 細胞中 IL-22 的表達，改善關節發炎[28]。動物實驗證實 hucExos 促進 M2 型巨噬細胞極化，減輕腎臟發炎反應，以保護腎功能並延緩糖尿病腎病 (DKD) 進展[29]。研究結果顯示，hucExos 藉由 miR-132-3p/FoxO3 軸抑制肌肉分解相關基因 (如 MuRF1、atrogen-1) 進而改善因老化與地塞米松 (Dexamethasone, DEX) 誘導的肌肉萎縮[30]。hucExos 藉由抑制 NLRP3 發炎小體與 Caspase-1 路徑，減少心肌缺血/再灌流損傷中的內皮細胞發炎與細胞焦亡 (pyroptosis) [31]。然而，hucExo 在實際應用上仍面臨挑戰，包括**如何提高細胞吸收效率與達到組織特异性靶向。**

外泌體優化策略

為克服上述限制，本計畫將聚焦於：

1) 提升外泌體產量

常規外泌體生產多以 2D 細胞培養系統量產，雖然具簡便性、產量穩定與易觀察等優勢[25]，但 2D 細胞培養環境的局限性在於其無法真實模擬生物體內細胞所處的複雜性，可能表現出不同的表徵(細胞增殖速率、基因表現與外泌體釋放等)，因此可能限制了對某些特定功能的研究，例如細胞-基質互動或特定組織的模擬。與 2D 細胞培養相比，3D 細胞培養可以表現接近正常生理的細胞組成和細胞行為，許多 3D 球型細胞可以在培養過程中保持組織基因組的穩定性 [31]，這些特性有利於呈現真實細胞組織之表現。以人類臍帶間質幹細胞 (human umbilical cord mesenchymal stem cells, hucMSCs) 為例，3D 培養相較於 2D 培養，其外泌體產量增加 19 倍[32]；其外泌體內含物與 2D 培養相比對其 miRNA 與蛋白質明顯不同，可強化阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 小鼠的記憶和認知功能治療效果[33]。由此可知，3D 培養技術可改進外泌體的產量與內容物(miRNA 與蛋白質)。然而，基於外泌體治療，為達有效劑量，通常每隻小鼠的劑量為 1×10^8 - 10^{11} 顆粒不等。隨著實驗物種的不同，所需劑量也依體重成等比級數增加。因此，優化治療性巨噬細胞外泌體的平台

具迫切性，這在外泌體的研究和臨床應用中至關重要。本計畫前期結果與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所林淑宜博士合作，以小鼠巨噬細胞株(RAW264.7 cell)在相同細胞培養與外泌體純化的條件下，比較 2D 與 3D 球型細胞培養所獲得的外泌體產量，結果顯示外泌體產量相較於 2D 細胞培養，3D 球型細胞培養所得產量明顯提升 25.67 倍($p<0.0001$)。此結果提供細胞在 3D 球型培養條件下對外泌體產量的增強效應。

2) 提高被細胞吸收效率

細胞吞噬外泌體可透過下列三種途徑進行：(1)膜融合 (Fusion)；(2)內吞作用 (Endocytosis)；(3)配體-受體結合作用 (ligand-receptor binding) [32]。為有效提高外泌體被細胞吸收效率，近年來細胞穿透胜肽 (Cell-penetrating peptides, CPPs) 已被證實協助藥物或複合物穿越細胞膜，可應用於疾病診斷和治療[33]。經由比較不同長度精氨酸 (R4, 8, 12, 16) 的細胞穿透胜肽 (CPP) 修飾的外泌體可藉由巨噬作用 (macropinocytosis) 提高外泌體被 CHO-K1 細胞吸收效率，其中 R8 與 R12 精氨酸胜肽修飾外泌體提高 29 倍[34]。此外，當 R9 CPP 與外泌體結合後，會改變內吞作用路徑，使 HepG2 細胞對外泌體吸收主要以網格蛋白介導胞吞作用 (clathrin-mediated endocytosis) 為主[35]。

3) 強化組織特異性靶向能力

外泌體雖具有生物屏障穿透能力，然而，外泌體在全身給藥後，大部分聚集於肝臟、腎臟等非目標組織，導致其在目標部位的累積效率低下。近期研究表明，外泌體可經由胜肽修飾處理而具有組織特異性趨向，根據其表面表達的分子，可以用來將其定向至特定組織和/或器官[36]。此外，外泌體或外泌體類仿生奈米粒子可以被設計並裝載各種分子 (藥物、小分子或 siRNA)，並針對特定器官進行定向[37-40]。研究結果顯示在心臟缺血和非缺血性損傷治療中，小鼠心肌細胞給予心肌細胞特異胜肽 (cardiomyocyte specific peptide, CMP) 融合 Lamp2b 的修飾外泌體 24 小時後與無修飾外泌體的累積量相差 18 倍[41]；以神經元特異性 RVG 胜肽結合 Lamp2b 修飾外泌體為載體運送兩種外源性 siRNA (GAPDH 與 BACE1) 可降解阿茲海默症小鼠大腦中特定基因的降解[42]。此外，Angiopep-2 (ANG) 胜肽可有效提高載有利福平 (Rifampin, RIF) 的外泌體穿越血腦屏障的能力，增強其中樞神經系統結核病 (Central Nervous System Tuberculosis, CNS-TB) 治療中的療效[43]。

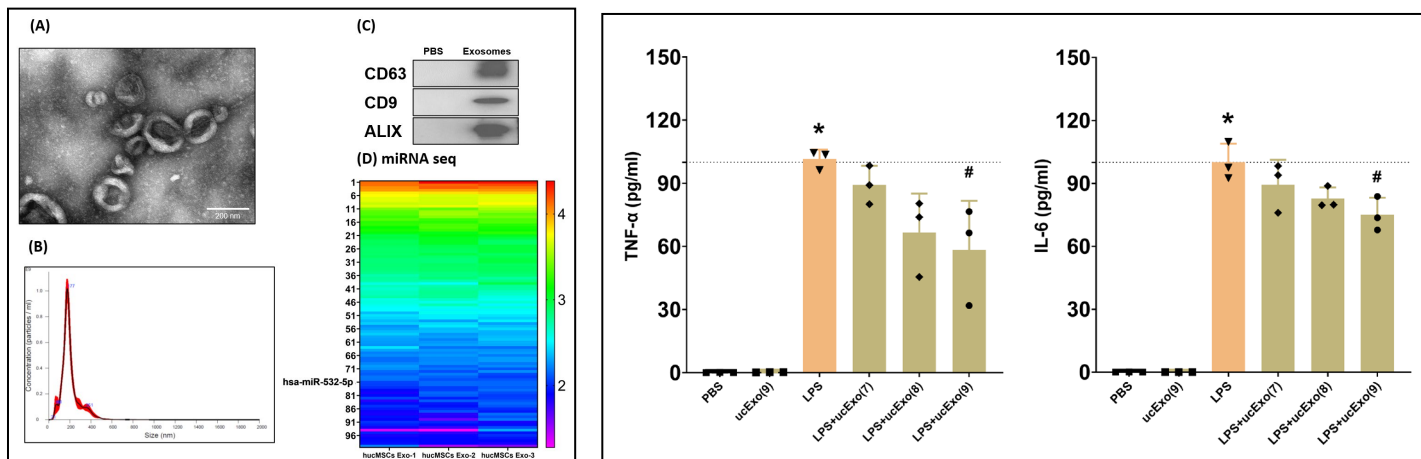
綜合以上所述，通過多策略的優化，將建立更高效、更具針對性的治療性外泌體平台。該平台不僅能在疾病治療中提供更可靠和有效的支持，還能促進外泌體療法的臨床應用。

前期實驗成果支持

本團隊由國科會計畫 (MOST 111-2314-B-038 -127 -MY2) 支持之前期研究已成功建構富含 Let-7i-5p 之轉殖細胞株並量產高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體；並在敗血症小鼠模式證實，來自富含 Let-7i-5p 的工程化治療性外泌體在內毒素誘導敗血症小鼠模式中展現出與 hpMSC 外泌體相當的顯著治療效果[52]。同時，在吸入性肺炎小鼠模式證實，富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體可改善模擬胃內容物混合物誘導吸入性肺炎小鼠的急性肺損傷[53]。這些成果提供了堅實基礎，使本計畫能進一步聚焦於 **建立量產平台、進行 CPP 與腦靶向胜肽優化、並在細胞 H/R 與 tMCAO/R 模型中驗證 CT-hucExo 的功能與療效。**

人類臍帶間質幹細胞 (hucMSCs) 外泌體 (hucExo) miRNA 內容物分析

本計畫前期結果顯示所純化人類臍帶間質幹細胞外泌體 (hucExo) 其形態為雙層膜構造，顆粒直徑為 177 nm，並具有 CD63、CD9 與 ALIX 外泌體表面特異蛋白存在。另外，利用 Small RNA 序列分析 (miRNA-seq) 對 hucExo 進行內容物鑑定，結果發現 hucExo 中富含多種具有潛在治療作用的 miRNA，其中包含 miR-532-5p。值得注意的是，文獻及相關研究已證實，miR-532-5p 在缺血性再灌流引起的腦組織中表現量顯著下降，提示該 miRNA 可能在相關病理機制中具有重要作用。



外泌體的療效驗證：敗血症細胞模式

在功能性測試中，本研究以 LPS 誘導的敗血症細胞模式 (RAW264.7 巨噬細胞) 驗證 hucExo 的抗發炎效果。前期結果顯示，hucExo 能顯著減緩細胞外腫瘤壞死因子- α (TNF- α) 和白介素-6 (IL-6) 的濃度 (# $P < 0.05$, LPS+hucExo(9) vs. LPS)，同時隨著 hucExo 劑量的增加，其抗發炎效果顯著增強，表現出良好的劑量依賴性。

因此，本計畫將以人類臍帶間質幹細胞外泌體 (hucExo) 為核心，進一步 **建立高品質產平台**，並透過 **細胞穿透胜肽 (CPP)** 與 **腦靶向胜肽修飾**，提升其細胞吸收效率與腦組織特異性遞送能力。同時，將在 **缺氧/再復氧 (H/R) 細胞模式** 驗證其功能性，並於 **缺血性再灌流腦損傷 (tMCAO/R) 動物模式** 進行療效評估。藉由這些優化策略與多層次驗證，本計畫預期建立一個更高效且具臨床轉譯潛力的治療性外泌體平台，為缺血性腦中風治療提供新契機。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 建立並優化高品質 hucExo 的量產平台

Hypothesis 1.1: 透過標準化的細胞培養條件與外泌體分離流程，達成 hucExo 的穩定量產與品質控管。

Hypothesis 1.2: 以已建立的 hucExo 為基礎，導入 1-2 種細胞穿透胜肽 (CPP) 與 1 種腦靶向胜肽修飾，進行體外初步篩選，以提升外泌體進入細胞與腦特異性靶向能力。

Aim 2: 在細胞缺氧/再復氧(Hypoxia/Reoxygenation, H/R)模式下優化 CT-hucExo 功能以提升其療效和靶向性

Hypothesis 2.1: 評估三種細胞穿透胜肽修飾的 CPP-hucExo 對細胞吸收效率之優劣。

Hypothesis 2.2: 評估兩種腦特異性受體修飾的 Target-hucExo 對高效靶向與精準遞送效率之優劣。

Hypothesis 2.3: 綜合 CPP 與腦靶向胜肽之最佳組合，於 H/R 細胞模型中提升細胞功能恢復 (存活率、凋亡、ROS、

發炎因子)。

Aim 3: 在缺血性再灌流腦損傷(tMCAO/R)動物模式中驗證 CT-hucExo 的療效

Hypothesis 3.1: 評估 CT-hucExo 調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效。

Hypothesis 3.2: 評估 CT-hucExo 調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)。

綜上所述，本計畫結合外泌體的天然優勢與生物技術的多策略優化，透過建立並優化高品質 **hucExo 量產平台**、導入 **CPP 與腦靶向肽修飾** 以提升細胞吸收與精準遞送效率，並於 **細胞 H/R 模式及 tMCAO/R 動物模型** 中進行功能性與療效驗證。本研究的創新性與前期成果充分證明其高度可行性，未來可望為缺血性腦中風治療帶來突破性解決方案，並推動外泌體療法在再生醫學領域的新篇章。

References

1. Ding Q, Liu S, Yao Y, Liu H, Cai T, Han L. Global, Regional, and National Burden of Ischemic Stroke, 1990-2019. *Neurology*. 2022;98(3):e279-e290.
2. She R, Liu D, Liao J, Wang G, Ge J, Mei Z. Mitochondrial dysfunctions induce PANoptosis and ferroptosis in cerebral ischemia/reperfusion injury: from pathology to therapeutic potential. *Front Cell Neurosci*. 2023;17:1191629.
3. Amantea D, Bagetta G. Excitatory and inhibitory amino acid neurotransmitters in stroke: from neurotoxicity to ischemic tolerance. *Curr Opin Pharmacol*. 2017;35:111-119.
4. Jurcau A, Simion A. Neuroinflammation in Cerebral Ischemia and Ischemia/Reperfusion Injuries: From Pathophysiology to Therapeutic Strategies. *Int J Mol Sci*. 2021;23(1):14.
5. Orellana-Urzuá S, Rojas I, Líbano L, Rodrigo R. Pathophysiology of Ischemic Stroke: Role of Oxidative Stress. *Curr Pharm Des*. 2020;26(34):4246-4260.
6. Zhang Q, Jia M, Wang Y, Wang Q, Wu J. Cell Death Mechanisms in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury. *Neurochem Res*. 2022;47(12):3525-3542.
7. Colasuonno M, Palange AL, Aid R, et al. Erythrocyte-Inspired Discoidal Polymeric Nanoconstructs Carrying Tissue Plasminogen Activator for the Enhanced Lysis of Blood Clots. *ACS Nano*. 2018;12(12):12224-12237.
8. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem*. 2006;98:1076-1084.
9. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-11.
10. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-Free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015;23(5):812-823.
11. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017;35(4):851-858.
12. Kalluri R, LeBleu VS. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science*. 2020;367(6478):eaau6977.
13. Zhou B, Xu K, Zheng X, Chen T, Wang J, Song Y, Shao Y, Zheng S. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther*. 2020;5(1):144.
14. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem*. 2017;43:52-68.
15. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promotes functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2013;33:1711-1715.
16. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotential mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg*. 2015;122:856-867.
17. Feng Y, Huang W, Wani M, Yu X, Ashraf M. Ischemic preconditioning potentiates the protective

- effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One*. 2014;9:e88685.
18. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J*. 2017;fj.201700600R.
 19. Tang TT, Wang B, Wu M, et al. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv*. 2020;6(33):eaaz0748.
 20. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig*. 2017;4:84.
 21. Casajuana Ester M, Day RM. Production and Utility of Extracellular Vesicles with 3D Culture Methods. *Pharmaceutics*. 2023;15(2):663.
 22. Deng S, Cao H, Cui X, Fan Y, Wang Q, Zhang X. Optimization of exosome-based cell-free strategies to enhance endogenous cell functions in tissue regeneration. *Acta Biomater*. 2023;171:68-84.
 23. Huang L, Wu E, Liao J, Wei Z, Wang J, Chen Z. Research Advances of Engineered Exosomes as Drug Delivery Carrier. *ACS Omega*. 2023;8(46):43374-43387.
 24. Parada N, Romero-Trujillo A, Georges N, Alcayaga-Miranda F. Camouflage Strategies for Therapeutic Exosomes Evasion from Phagocytosis. *J Adv Res*. 2021;31:61-74.
 25. Khan H, Pan JJ, Li Y, Zhang Z, Yang GY. Native and Bioengineered Exosomes for Ischemic Stroke Therapy. *Front Cell Dev Biol*. 2021;9:619565.
 26. Yaghoubi Y, Movassaghpour AA, Zamani M, Talebi M, Mehdizadeh A, Yousefi M. Human umbilical cord mesenchymal stem cells derived-exosomes in diseases treatment. *Life Sci*. 2019;233:116733.
 27. Du J, Zhong Y, Fan B, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cells mitigate A1 astrocyte neuroinflammation induced by 1,2-dichloroethane via ERBB pathway inhibition. *Ecotoxicol Environ Saf*. 2024;288:117365.
 28. Wei X, Sui K, Peng Y, et al. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Loaded Mir-29-3p Targets AhR to Improve Juvenile Idiopathic Arthritis via Inhibiting the Expression of IL-22 in CD4+ T Cell. *Stem Cell Rev Rep*. 2024;2.
 29. Li X, Chen M, Cao J, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes mitigate diabetic nephropathy via enhancing M2 macrophages polarization. *Heliyon*. 2024;10(17):e37002.
 30. Ma H, Jing Y, Zeng J, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes ameliorate muscle atrophy via the miR-132-3p/FoxO3 axis. *J Orthop Translat*. 2024;49:23-36.
 31. Diao L, Wu Y, Jiang X, et al. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Modulate the NLRP3 Inflammasome/Caspase-1 Pathway to Repress Pyroptosis Induced by Hypoxia/Reoxygenation in Cardiac Microvascular Endothelial Cells. *Int Heart J*. 2024;65(6):1107-1117.
 32. Xie J, Bi Y, Zhang H, et al. Cell-Penetrating Peptides in Diagnosis and Treatment of Human Diseases: From Preclinical Research to Clinical Application. *Front Pharmacol*. 2020;11:697.
 33. Nakase I, Noguchi K, Aoki A, et al. Arginine-rich cell-penetrating peptide-modified extracellular vesicles for active macropinocytosis induction and efficient intracellular delivery. *Sci Rep*. 2017;7(1):1991.
 34. Xu H, Liao C, Liang S, Ye BC. A Novel Peptide-Equipped Exosomes Platform for Delivery of Antisense Oligonucleotides. *ACS Appl Mater Interfaces*. 2021;13(9):10760-10767.
 35. Hu G, Drescher KM, Chen XM. Exosomal miRNAs: Biological Properties and Therapeutic Potential. *Front Genet*. 2012;3:56.
 36. Ohno S, Takanashi M, Sudo K, et al. Systemically injected exosomes targeted to EGFR deliver antitumor microRNA to breast cancer cells. *Mol Ther*. 2013;21:185-191.
 37. Haney MJ, Klyachko NL, Zhao Y, et al. Exosomes as drug delivery vehicles for Parkinson's disease therapy. *J Control Release*. 2015;207:18-30.
 38. Saari H, Lazaro-Ibanez E, Viitala T, et al. Microvesicle- and exosome-mediated drug delivery enhances the cytotoxicity of Paclitaxel in autologous prostate cancer cells. *J Control Release*. 2015;220(Pt B):727-737.
 39. Alvarez-Erviti L, Seow Y, Yin H, et al. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat Biotechnol*. 2011;29:341-345.
 40. Bellavia D, Raimondo S, Calabrese G, et al. Interleukin 3-receptor targeted exosomes inhibit in vitro

and in vivo Chronic Myelogenous Leukemia cell growth. *Theranostics*. 2017;7(5):1333-1345.

41. Alvarez-Erviti L, Seow Y, Yin H, et al. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat Biotechnol*. 2011;29:341-345.

42. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock—definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg*. 2008;393(6):817-824.

43. Li H, Ding Y, Huang J, et al. Angiopep-2 Modified Exosomes Load Rifampicin with Potential for Treating Central Nervous System Tuberculosis. *Int J Nanomedicine*. 2023;18:489-503.

44. Brun-Buisson C. Epidemiology of severe sepsis. *Presse Med*. 2006;35(3):513-520.

45. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)*. 2015;94(47):e2136.

46. Binkowska AM, Michalak G, Słotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur J Immunol*. 2015;40:206-216.

47. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med*. 2015;21:698-708.

48. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, Sheng ZY. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol*. 2015;1237:5-15.

49. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, et al. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock*. 2012;38:227-242.

50. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem*. 2008;15(6):581-587.

51. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta*. 2015;440:97-103.

52. Le VL, Chang CY, Chuang CW, et al. Therapeutic Effects of Engineered Exosomes from RAW264.7 Cells Overexpressing hsa-let-7i-5p against Sepsis in Mice—A Comparative Study with Human Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. *J Pers Med*. 2024;14(6):619.

53. Ivanisevic T, Sewduth RN. Multi-Omics Integration for the Design of Novel Therapies and the Identification of Novel Biomarkers. *Proteomes*. 2023;11(4):34.

54. Dai Q, Ma Y, Xu Z, et al. Downregulation of circular RNA HECTD1 induces neuroprotection against ischemic stroke through the microRNA-133b/TRAF3 pathway. *Life Sci*. 2021;264:118626.

55. Li SS, Wu JJ, Xing XX, et al. Focal ischemic stroke modifies microglia-derived exosomal miRNAs: potential role of mir-212-5p in neuronal protection and functional recovery. *Biol Res*. 2023;56(1):52.

56. Mu J, Cheng X, Zhong S, et al. Neuroprotective effects of miR-532-5p against ischemic stroke. *Metab Brain Dis*. 2020;35(5):753-763.

57. Zhang N, Zhong J, Han S, et al. MicroRNA-378 alleviates cerebral ischemic injury by negatively regulating apoptosis executioner caspase-3. *Int J Mol Sci*. 2016;17(9):1427.

58. Huang X, Li S, Qiu N, et al. Sex and Age-Dependent Effects of miR-15a/16-1 Antagomir on Ischemic Stroke Outcomes. *Int J Mol Sci*. 2024;25(21):11765.

(四) 研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因

本研究計畫預定完成工作項目及時間表如下圖所示：

		Q1	Q2	Q3	Q4
Aim1 建立並優化高品質 hucExo 的產量平台	透過標準化的細胞培養條件與外泌體分離流程，達成 hucExo 的穩定產量與品質控管。 以已建立的 hucExo 為基礎，導入 1-2 種細胞穿透肽 (CPP) 與 1 種腦靶向肽修飾，進行體外初步篩選，以提升外泌體進入細胞與腦特异性靶向能力。				
Aim2 細胞缺氧/再復氧 (Hypoxia/Reoxygenation, H/R) 模式下優化CT-hucExo功能以提升其療效和靶向性	評估三種細胞穿透肽修飾的CPP-hucExo對細胞吸收效率之優劣 評估兩種腦特异性受體修飾的Target-hucExo對高靶向與精準遞送效率之優劣 確認最佳多策略優化的hucExo在H/R細胞模型中提升細胞功能恢復				
Aim3 缺血性再灌流腦損傷 (MCAO/R)動物模式中驗證CT-hucExo與CT-hucExo(X)的療效	評估CT-hucExo調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效 評估CT-hucExo調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)				
數據分析					
報告					

1. 建立並優化高品質 hucExo 的量產平台

1.1) 人類臍帶間質幹細胞細胞來源

本研究使用人類臍帶間質幹細胞 (Human umbilical cord mesenchymal stem cells, hucMSCs ; PCS-500-010 , ATCC, Manassas, VA, USA) 進行外泌體製備。

1.1.2) 2D 細胞培養

hucMSCs 培養於 Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM ; Life Technologies) 或 RPMI-1640 培養液 (Life Technologies) , 並添加 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum, FBS) 及 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin ; Life Technologies) 。細胞培養於含 5% CO₂、37°C 的恆溫培養箱中 , 每 4 天更換培養液一次 , 並依細胞密度進行定期繼代培養。

1.1.3) 3D 球型細胞培養

3D 支架溶液 (scaffold solution, G5V1) 由 5% (w/v) gelatin methacryloyl (GelMA) 與 1% (w/v) N-vinylpyrrolidone (NVP) 混合 , 再加入 0.05 mM Eosin Y disodium salt 與 1% (w/v) triethanolamine (TEOA) 充分攪拌後製備 , 可於低溫冷藏保存 , 使用前以 37°C 水浴回溫。建立 3D 球型細胞時 , 將 hucMSCs 懸浮於 ≤10 μL 體積之培養液中 , 緩慢加入 scaffold 溶液至總體積 500 μL , 充分混合後取 50 μL 分裝至 96 孔 U-bottom plate 中。經 LED 光照射 5 分鐘以誘導交聯 (crosslinking) 後 , 形成含細胞之 3D 立體水凝膠。隨後 , 將水凝膠整體移入 10-cm 培養皿中繼續培養 (每盤 10-cm dish 接種細胞總數 3×10^6 ; 含 hucMSCs) 。

1.1.4) 人類臍帶間質幹細胞分離外泌體、鑑定及小分子核糖核酸定序

實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。進行人類臍帶間質幹細胞分離外泌體。更換無 FBS 培養基 48 小時後 , 回收培養基並低溫離心。收集上清液 , 通過 0.22 mm 過濾器 (Merck Millipore) 過濾後 , 收集上清液並以超高速離心 90 分鐘 (100,000xg, 4°C) 用以沉澱外泌體。小心去除上清液 , 並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 μl PBS 中 , 儲存在 -80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK) 進行外泌體顆粒和大小測量分析 , 並通過穿透式電子顯微鏡 (Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。取總量為 1 μg RNA 用作小分子核糖核酸樣品製備的輸入材料 , 使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits (Illumina, USA.) 建構小分子核糖核酸資料庫。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後 , 離心 10,000xg , 5 分鐘。以逆轉錄試劑盒 (Thermo Fisher Scientific) 將上清液 (10 L/樣品) 直接用於生成單鏈 cDNA。PCR 增幅後 , 在 BluePippin 系統上建立 115 – 160 bp 資料庫。以 Illumina NextSeq 500 平台進行質檢通過的資料庫定序 (Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan.) 。

1.2) 細胞穿透肽修飾的 hucExo 能顯著提升細胞吸收效率

1.2.1) 細胞吸收效率

1.2.1.1) 細胞穿透肽(Cell-penetrating peptides, CPPs)選擇與合成

分別選取 TAT (Target Antigenic Tossing) CPPs (GRKKRRQRRPPQ) 、 R9CPPs (RRRRRRRRR))

及 Penetratin CPPs (RQIKIWFQNRRMKWKK) 進行後續外泌體表現修飾化實驗，三個細胞穿透胜肽委託廠商合成 (Mission Biotech, Taipei, Taiwan)，製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

1.2.1.2) CPP-hucExo 複合物製備:

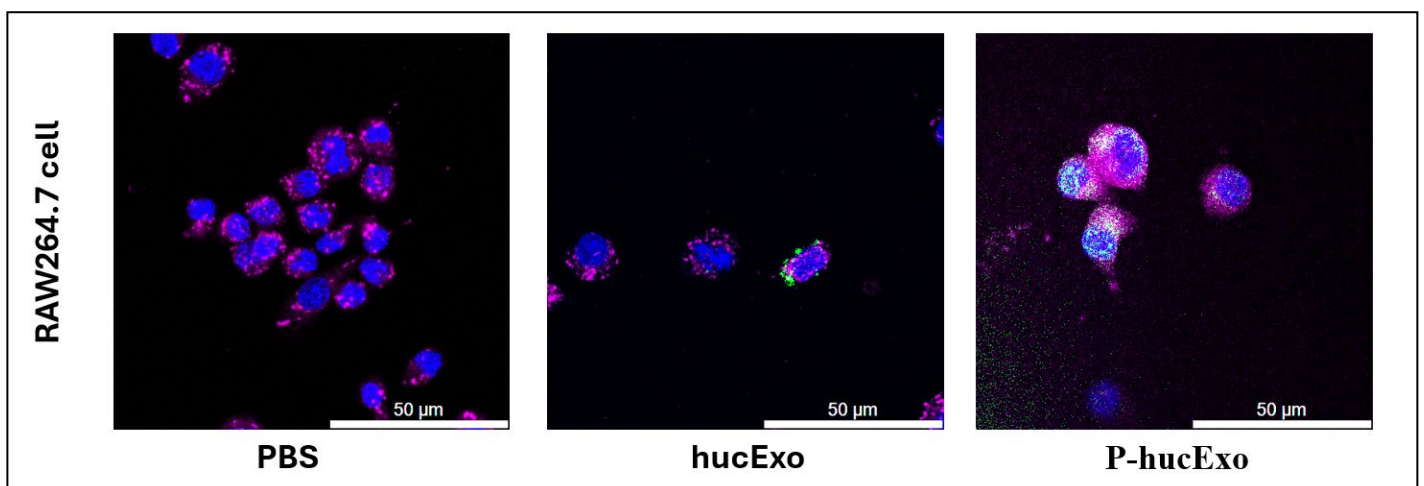
以 hucExo 進行後續實驗，分別使用 TAT、R9 及 Penetratin 細胞穿透胜肽以化學共價鍵結到外泌體表面。首先，將 25 μ l 細胞穿透胜肽 (1 mg/ml) 加入到 25 μ l 細胞穿透胜肽的 EDC 溶液中 (20 mg/ml)，並在 MES 緩衝液 (100 mM, pH 6) 中混和均勻，持續 30 分鐘。然後將 100 μ l 外泌體 (1×10^{12} particles/ml) 加入混合物混和 3 小時，隨後，透過 100 KD 超濾管超濾三次，去除未結合的多肽。最終溶液通過翻轉管收集，並在 1,500xg 下離心 30 分鐘，使用流式細胞儀進行分析。

1.2.2) in vitro 細胞吸收測試

為了深入探討細胞穿透胜肽 (CPP) 結合人臍帶間質幹細胞來源外泌體 (hucExo) 的作用機制以及其在細胞吸收效率中的影響，我們設計了一系列實驗，特別聚焦於三種常用細胞株

(RAW264.7、PC12 以及小鼠內皮細胞 bEnd.3)。這些細胞株分別代表了巨噬細胞、神經元和血管內皮細胞，適合作為探索外泌體在不同細胞環境中作用的模型。10 μ g/ml 標記的外泌體在無外泌體的培養基中與三種細胞株共培養 24 小時。然後用冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。DiR 和 DAPI 在超解析白光共軛焦顯微鏡 (STELLARIS 8, Leica, 德國) 上成像。

前期實驗結果顯示，通過對 RAW264.7 巨噬細胞的吸收效率測試，我們發現 Penetratin 細胞穿透胜肽結合 hucExo (Penetratin-hucExo, P-hucExo) 顯著提升了外泌體的細胞內吸收效果。使用共軛焦顯微鏡拍攝圖像後觀察，PBS 組幾乎無外泌體相關的螢光信號 (綠色螢光)。相比之下，hucExo 和 P-hucExo 組的外泌體信號顯著累積於細胞膜 (紅色螢光) 上，而 P-hucExo 組的累積信號強度顯著高於 hucExo 組。這表明，Penetratin 在作為 CPP 時，能有效提升 hucExo 的內化效率和穩定性。此外，Penetratin 的效果可能與其正電荷結構相關，正電荷可以促進其與細胞膜上帶負電的磷脂雙層結合，進而提升外泌體的細胞膜穿透能力。



為了確定 CPP-hucExo 在三種細胞中的運送效率，將 DiR 標記的外泌體 (5 μ g) 與 RhoB 標記

的細胞穿透胜肽 (20 µg) 在 4°C 下共培養 6 小時。隨後，將細胞穿透胜肽-外泌體複合物與 24 孔板中的三種細胞共培養 24 小時或 48 小時。用冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。圖像由共聚焦顯微鏡獲得。為了比較三種細胞中的胜肽吸收效率，每組細胞均收集並用流式細胞儀 (FACSVerse, BD, 美國) 進行分析。

1.3) 腦特异性受體修飾的 hucExo 實現高效靶向與精準遞送

1.3.1) 專一腦組織特异性靶向效率

1.3.1.1) 組織特异性配體選擇與合成

依據文獻分別選取針對腦組織具有組織特异性靶向能力的胜肽進行後續實驗，Angiopep-2 胜肽 (TFFYGGSRGKRNNFKTEEY) 屬於一種與低密度脂蛋白受體相關蛋白-1 (LRP-1) 相互作用的血腦屏障內皮細胞，這是一種專為增強穿越血腦屏障 (BBB) 的能力設計。RVS 胜肽

(YTIWMPENPRPGTPCDIFTNSRGKRA SNG) 源自於狂犬病毒糖蛋白 (Rabies Virus Glycoprotein, RVG)，主要功能是幫助病毒與宿主細胞的乙醯膽鹼受體 (Acetylcholine Receptor, AChR) 結合，從而實現病毒的入侵。兩個胜肽委託廠商合成 (Mission Biotech, Taipei, Taiwan)，製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

1.3.1.2) 化學鍵結:組織特异性配體結合外泌體表面

分別使用 ELH 及 HTPP 胜肽以化學共價鍵結到外泌體表面形成組織特异性配體結合外泌體複合物。相關處理流程同上述 II.2.2 段落所描述。

1.3.2) In vitro 外泌體組織特异性標靶化測試

使用 wild-type mouse lung microvascular endothelial cells (MLMVEC) 與 HepG2 細胞進行後續實驗。將細胞以適當數量 (5 x 10⁵ 細胞) 種植 6 孔板，培養過夜後進行處理。用 320 mg/ml 的 FITC-ELH 或 FITC-HTPP 的培養基處理細胞，培養 30 分鐘。並使用倒置顯微鏡 (LEICA, 德國 Wetzlar) 和流式細胞儀 (BD FACSCalibur, 美國新澤西) 檢測螢光強度。

1.3.3) In vivo 外泌體組織特异性標靶化測試

使用體外生物發光成像試驗探討組織特异性配體結合外泌體的生物分佈情況。將組織特异性配體結合外泌體 (1 × 10⁸ 顆粒/小鼠，腹腔注射) 與 Cy7 mono NHS ester (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK) 作用，並注入小鼠。在給予外泌體後的 0、2 或 24 小時，將小鼠安樂死，收集其器官進行生物發光成像分析 (IVIS Lumina XRMS and Living Image software; both from PerkinElmer, Waltham, MA, USA)。

2. 測試綜合多策略優化的 CPP-Target-hucExo 在 H/R 細胞模型中提升細胞功能恢復

2.1) 結合各策略之最佳化配置建置第二代治療性外泌體載體平台

依據 (1.2 與 1.3) 所得結果進行最佳化配置以量產多策略優化的 CPP-Target-hucExo，與 hucExo，比較其對細胞缺氧/再復氧模式所致發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的保護作用。

2.2) 細胞缺氧/再復氧(Hypoxia/Reoxygenation, H/R)模式

2.2.1) 細胞培養：

使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA)、大鼠神經元 PC12 細胞株與小鼠內皮 bEnd.3 細胞株進行體外細胞之細胞缺氧/再復氧 (Hypoxia/Reoxygenation, H/R) 模式研究。三株細胞培養實驗處理流程同上述段落 2.1 所描述。

2.2.2) H/R 模式誘導流程

首先，缺氧處理 (Hypoxia) 將細胞培養基更換為無糖、無血清的 DMEM，將細胞放置於缺氧培養箱中 (1% O₂, 5% CO₂, 94% N₂) 孵育 4 小時。再復氧處理 (Reoxygenation) 移除缺氧培養基，換用正常含血清的培養基 (如含 10% FBS 的 DMEM 或 RPMI-1640)。將細胞置於常氧培養條件 (21% O₂, 5% CO₂) 下孵育 4~24 小時。

2.3) 實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組 n=12)。分別以 1x PBS (PBS 組)、缺氧/再復氧 (H/R 組)、CPP-Target-hucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL, CT-hucExo 組) 或 hucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL, hucExo 組) 處理，作為對照組。其它組別以缺氧/再復氧處理後加 CPP-Target-hucExo (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒/mL) 或缺氧/再復氧加 hucExo (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒/mL)，作為實驗組 H/R+ CT-hucExo(8)、H/R+ CT-hucExo(9)、H/R+ CT-hucExo(10)與 H/R+ hucExo(8)、H/R+ hucExo(9) 與 H/R+ hucExo(10)將在缺氧/再復氧處理後 2 小時給藥。於缺氧/再復氧處理後 6、18 小時收集檢體進行後續實驗。

2.4) 細胞活性測試

使用 CCK-8 (Cell Counting Kit-8) 檢測細胞活力，分析綜合多策略優化的 hucExo 對細胞缺氧/再復氧處理的存活影響。

2.5) 細胞活性測試細胞激素表現測量

以 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 進行相關細胞激素分析 (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-1Ra and IL-10)，並計算促發炎與抗炎細胞激素 (IL-6/IL-10) 之比例 (Loisa et al.; 2003)。

2.6) 細胞內 ROS 檢測

使用二氯二氫熒光素二乙酸酯 (DCFH-DA) 染色，測量活性氧 (Reactive Oxygen Species, ROS) 水平，評估氧化壓力。

2.7) 細胞凋亡測試

- a) 使用 Annexin V-FITC/PI 雙染進行流式細胞術分析細胞凋亡率。
- b) 免疫墨點法

用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值 (即細胞凋亡的易感性) 進行分析。

3. 缺血性再灌流腦損傷動物模式中驗證優化後 hucExo 的療效

3.1) 綜合優化後的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷動物模式療效測

依據 (2.3 與 2.4) 所得結果進行最佳化配置以量產多策略優化的 CPP-Target-hucExo (CT-ucExo)，與 hucExo，比較其對缺血性再灌流腦損傷動物模式的療效測試。

3.1.1) 缺血性再灌流腦損傷小鼠模式

根據 Longa (1989) 與 Nagasawa (1989) 的方法進行改良，使用雄性 C57BL/6 小鼠，體重控制在 20 至 25 公克之間。將 95% O₂ 與 5% CO₂ 以氣體混合器混合，使用 3% 的 Isoflurane 使小鼠吸入麻醉。沿中線切開小鼠頸部皮膚，找到右側總頸動脈 (common carotid artery, CCA)、外頸動脈 (external carotid artery, ECA) 與內頸動脈 (internal carotid artery, ICA)。於外頸動脈近心端與遠心端分別結紮，近心端結紮處距離內頸動脈與外頸動脈分枝處約 2 mm，剪斷兩處結紮點，分離出外頸分枝，方便進行後續操作。取一段長 15 mm 的 4-0 尼龍線，進行結紮並以電燒截斷血管，左側外頸分枝則以活結方式進行結紮，造成局部腦缺血 (focal cerebral ischemia)。30 分鐘後取下成血液再灌流 (reperfusion) 操作，縫合傷口，讓小鼠自然甦醒。缺血操作時間控制在 20 分鐘內，再灌流操作時間控制在 5 分鐘內。在手術過程中，使用電熱墊維持小鼠直腸溫度在 37 到 37.5°C 之間，以確保動物的生理穩定性。於 24、48、72 與 168 小時後收集腦組織檢體與血清進行後續蛋白質體學、轉錄組體學與 miRNA 分析。

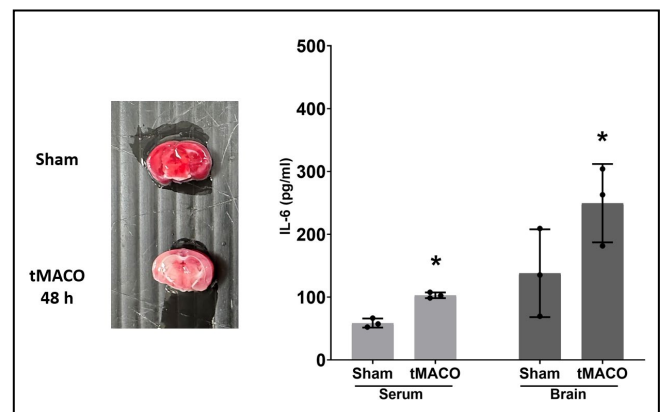
3.1.2) 腦梗塞區域 (infarct area) 之測定

在中大腦動脈缺血/再灌流 (tMCAO/R) 模型中，測定腦梗塞區域 (infarct area) 是評估腦損傷的重要指標之一，使用 TTC 染色法進行定量測定。根據 Bederson 和 Pitts 等人 (1986) 的方法，實驗於血液再灌流 48 小時後進行。所有小鼠接受 48 小時的密切監測後，存活小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg，腹腔注射) 進行麻醉。首先取血液樣本，在低溫且含氧環境下取出腦組織，然後將其冠狀切片至 2 mm 厚度。接著，將切片置於 2% TTC (2,3,5-三苯基四氮唑氯化物) 溶液中，於 37°C 條件下反應染 30 分鐘，隨即放入 10% 福馬林 (formaldehyde) 溶液固定。次日，利用數位相機拍攝腦切片圖像，並使用影像分析軟體 (Image-Pro Plus) 計算腦梗塞體積的百分比 (% infarction volume)。

前期實驗結果顯示，在缺血再灌流 (tMCAO/R) 組中，經手術處理後 48 小時，腦部出現梗塞 (TTC 染色法)，同時血清與腦組織中的發炎因子 (如 IL-6) 濃度顯著高於對照的 Sham 組。此結果表明成功建立了 tMCAO/R (中大腦動脈缺血/再灌流) 動物模型，用於進一步研究腦損傷的相關機制和治療策略。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 10 組 (每組 n = 10)。分別以 Sham (sham 組)、缺血性再灌流 (tMCAO/R 組)、CT-ucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL，CT-ucExo 組) 或 ucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL，ucExo 組) 處理，作為對照組。其它組別以缺血性再灌流處理後加 CT-ucExo (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒/mL) 或缺血性再



灌流處理加 ucExo (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 tMCAO/R+ CT-ucExo、tMCAO/R+ CT-ucExo、tMCAO/R+ CT-ucExo 與 tMCAO/R+ ucExo、tMCAO/R+ ucExo 與 tMCAO/R+ ucExo 將在缺血性再灌流後 2 小時給藥。於缺血性再灌流後 48 小時收集檢體進行後續實驗。

3.2) 存活率分析

每組小鼠將在缺血性再灌流後 48 小時或無缺血性再灌流的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、30、36 和 48 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

3.3) Garcia 神經功能評分

在再灌流後 22 至 24 小時，並於犧牲動物前，使用 Garcia 評分評估體感和運動行為（表 1）。評分包含以下六個項目：自發性運動、肢體對稱性觀察（懸掛測試）、前爪伸展、攀爬與抓握籠子、身體感覺反應與對兩側鬍鬚觸摸的反應。其中前四項與運動功能相關，後兩項與感覺相關，分數越高者表示動物的運動功能表現越好。

3.3) 血液和腦部檢體收集

所有小鼠接受 48 小時的密切監測後，存活小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg，腹腔注射) 進行麻醉。首先取血液樣本，然後在低溫且含氧環境下取出腦部樣本，然後將其冠狀切片至 2 mm 厚度。部分置於 2% TTC 溶液，進行腦梗塞區域測定，並於 10% 福爾馬林中進行組織學分析。其餘檢體立即冷凍存放在液氮中，儲存於 -80°C ，用於後續蛋白質和 RNA 分析。

3.3) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測 (Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

3.4) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的螯合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行 (Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 分析並與線性標準曲線進行比較。

3.5) 驗證綜合優化後的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷的可能作用機轉

3.5.1) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應 (RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS

和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質 (100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS) 漂洗，最後加入二次抗體溶液 (0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG) 反應，透過化學發光 (ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK) 檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統 (UVP BioSpectrum 815 Imaging System) 擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件 (UVP, California, USA) 進行分析。

3.5.2) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛 (MDA) 測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行 (Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽 (NO₂⁻) 和硝酸鹽 (NO₃⁻) 濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒 (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 進行測量。

3.5.3) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照 (Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006) 修正進行。腦部石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton-X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit (Roche, Mannheim, Germany) 進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記 (TUNEL) 反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質

表現量與 BAX/Bcl-2 比值（即細胞凋亡的易感性）進行分析[5]。

3.6) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0 (SPSS, Somers, NY, USA) 用於統計分析。

2. 預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在於醫大信義校區後棟 6F 的萬芳醫院臨床共同實驗室中進行。而高階儀器的使用如超高速離心機、電穿孔機、穿透式電子顯微鏡、NTA 奈米粒子分析儀等將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有國科會經費支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。針對本計畫可能遇到的困難包括 1) 不同種類 CPP 對外泌體細胞吸收效率影響差異，部分 CPP 可能對細胞造成潛在毒性；2) 腦特异性受體篩選需大量實驗，修飾可能影響外泌體穩定性或功能性；3) 外泌體修飾方式對功能影響程度不同，需大量實驗優化特定應用。解決途徑包括 1) 系統性測試多種 CPP（如 TAT、R9、Penetratin 等），利用穿透式電子顯微鏡觀察外泌體與細胞膜交互作用，並進行細胞毒性測試（CCK-8、LDH 測試）確保安全性；2) 結合文獻篩選與實驗驗證，重點測試 Angiopep-2、RVG 胜肽對外泌體靶向能力的增強效果，利用 tMCAO/R 動物模型進行體內分布追蹤；3) 開發 CT-hucExo 平台，結合 CPP 與腦靶向胜肽修飾，透過功能性測試（細胞吸收效率、抗發炎、神經修復能力）系統評估不同修飾組合療效

3. 重要儀器之配合使用情形。

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在萬芳醫院臨床共同實驗室中進行。萬芳醫院臨床共同實驗室與臺北醫學大學共同儀器中心已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

（五）預期完成之工作項目及成果。

1. 預期完成之工作項目。

我們預計於第 1 至第 2 季建立並優化高品質 hucExo 量產平台（Aim 1），完成 3D 細胞培養系統建置與外泌體 miRNA 內容物分析，作為後續實驗的核心。隨後在第 2 至第 3 季，進行三種 CPP（TAT、R9、Penetratin）與兩種腦特异性受體（Angiopep-2、RVG）修飾的功能性篩選分析，確認多策略組合最佳方案，建置最終 CT-hucExo 平台。第 3 至第 4 季完成細胞 H/R 模式建立，初步驗證 CT-hucExo 在細胞層次的保護效果並且進行 tMCAO/R 動物模型療效測試，評估 CT-hucExo 對腦梗塞面積、神經功能評分及存活率的影響，深入探討其對於缺血性再灌流腦損傷的治療效果及可能機制的影響。這些實驗結果將為外泌體在腦部再生醫學應用中的實際潛力提供堅實的基礎與驗證。

2. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫結合生物工程、分子生物學、神經科學及再生醫學，促進跨學科合作與創新研究，並致力於開發次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體平台，進一步推動外泌體作為藥物載

體技術的革新，為相關領域提供全新研究工具。綜合而言，本計畫充分利用外泌體的天然優勢，結合多策略生物技術優化，透過多體學技術鑑別潛在標的物，為缺血性腦中風的治療帶來突破性解決方案。基於研究的創新性及前期成果的高度可行性，預期未來將為臨床治療帶來實質性進步，同時推動外泌體療法於再生醫學領域的蓬勃發展，開啟疾病治療的新篇章。

3. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與本計畫的研究人員將獲得多方面的專業訓練和技能提升，包括 1) miRNA 相關技術：學習如何將 miRNA 轉殖至人類臍帶間質幹細胞或巨噬細胞，並進行相關基因表現實驗的操作技術；2) 外泌體修飾技術：掌握細胞穿透胜肽（CPPs）及組織特異性受體修飾技術，應用於治療性外泌體表面的修飾與功能增強；3) 動物模式建立：學習並建立缺血再灌注腦損傷模式動物（如 tMCAO/R 模型）的實驗設計與操作；4) 分子與細胞分析技術：熟悉包括酵素結合免疫吸附分析法（ELISA）、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）、免疫墨點法（Western blot）、免疫組織化學染色及免疫組織螢光染色等一系列技術；5) 高階儀器操作：接受使用電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和電穿孔機等高階儀器的專業訓練，提升在相關動物實驗及分子生物學工作的實作能力。這些技能的學習和應用將為研究人員的學術發展及未來參與更高水準的研究奠定堅實的基礎。